

Clase 3

Leandro Raffo

August 31, 2026

1. **Propiedades** Decidir si las siguientes son verdaderas, falsas o preguntas abiertas.

- a) Si $\Pi_1 \leq_p \Pi_2$ y $\Pi_2 \in \mathbf{P}$, entonces $\Pi_1 \in \mathbf{P}$.
- b) Si $\Pi_1 \leq_p \Pi_2$ y $\Pi_2 \in \mathbf{NP}$, entonces $\Pi_1 \in \mathbf{NP}$.
- c) Si $\Pi_1 \leq_p \Pi_2$ y $\Pi_1 \in \mathbf{NP}$, entonces $\Pi_2 \in \mathbf{NP}$.
- d) $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$ -hard.
- e) Si $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$ entonces todos los problemas de $\mathbf{P}$ son $\mathbf{NP}$ -completos¹.
- f) Si $\mathbf{coNP}$ -completo $\cap \mathbf{NP}$ -completo $\neq \emptyset$, entonces $\mathbf{NP} = \mathbf{coNP}$.

¹Salvo por los problemas triviales $\emptyset$ y Σ^* .